

2016-2017 学年第二学期

大学物理 (B) 上期末试卷 (A 卷)

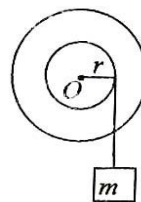
学院_____学号_____姓名_____成绩_____

命题人：程放 审题人：尹玲

1. (本题 10 分) 质量为 10kg 的质点, 在外力作用下做平面曲线运动, 该质点的速度随时间的函数关系为 $\boldsymbol{v} = 4t^2\boldsymbol{i} + 16t\boldsymbol{j}$ (SI)。开始时质点位于坐标原点。

试求: 在质点从 $y=16\text{m}$ 到 $y=32\text{m}$ 的过程中, 外力做的功。

2. (本题 10 分) 如图所示, 一个质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端, 绳另一端绕在一轮轴面上, 轮轴面的半径为 r , 整个装置架在光滑的固定轴承之上, 绳与轮轴面之间没有相对滑动。当物体从静止释放后, 在时间 t 内下降的距离为 S , 试求整个轮轴的转动惯量。

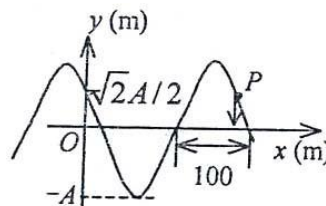


3. (本题 10 分) 一个质量为 0.25kg 的物体, 在弹簧弹性力的作用下在水平面内作简谐振动, 弹簧的劲度系数 $k = 25\text{ N}\cdot\text{m}^{-1}$, 弹簧的质量可忽略不计。如果起始振动时振动系统具有势能 0.06J 和动能 0.02J , 试求

- (1) 振幅;
- (2) 动能恰等于势能时物体离开平衡位置的位移;
- (3) 物体经过平衡位置时的速度。

4. (本题 15 分) 如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 设此简谐波的频率为 250Hz , 且此时质点 P 的运动方向向下, 试求

- (1) 该波的表达式;
- (2) 坐标原点右侧、距坐标原点 O 为 100 m 处质点的振动表达式与振动速度表达式。



5. (本题 10 分) 体积为 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的刚性双原子分子理想气体, 其内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 。

(1) 试求气体的压强;

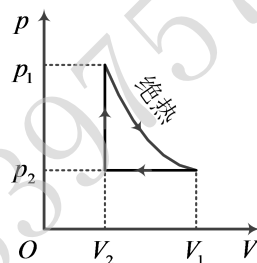
(2) 设分子总数为 5.4×10^{22} 个, 试求气体分子的平均平动动能及气体的温度。

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

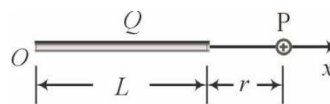
6. (本题 15 分) 一个以理想气体为工作物质的热机, 其循环过程如图所示。

试证其循环效率为:

$$\eta = 1 - \gamma \frac{\frac{V_1}{V_2} - 1}{\frac{p_1}{p_2} - 1}$$

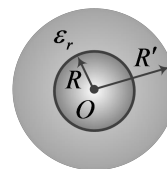


7. (本题 10 分) 一根均匀带电的细棒, 棒长 $L=20\text{cm}$, 电荷线密度为 $\lambda = 3 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-1}$ 。试求: 棒的延长线上与棒的近端距离 $r=8\text{cm}$ 处 P 点的电场强度。



$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right)$$

8. (本题 10 分) 如图所示, 在半径为 R 的金属球之外包有一层均匀电介质层, 外半径为 R' (即电介质厚度为 $R' - R$)。设电介质的相对介电常量为 ϵ_r , 金属球的电荷量为 Q , 试求:



(1) 介质层内及半径大于 R' 的场强分布;

(2) 介质层内及半径大于 R' 电势分布;

(3) 金属球的电势。

9. (本题 10 分) 相距很近的两块大平行导体板 a、b, 面积均为 S ,

分别带电荷 Q_a 、 Q_b , 忽略边缘效应。

求: 各板面电荷面密度。

